Notes de cours

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition · Diviseur, multiple. Soit a et b deux entiers relatifs. On dit que a *divise* b, et on note $a \mid b$, s'il existe un entier relatif k tel que $b = ka$. On dit aussi que a est un *diviseur* de b, ou que b est un *multiple* de a.

Propriété · Propriétés de la divisibilité. Soit a, b, c des entiers relatifs.

1. Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.
2. Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $a \mid bu + cv$ pour tous entiers relatifs u et v.
3. Si $a \mid b$ et $b \neq 0$, alors $|a| \leq |b|$.

Démonstration. 1. $b = ka$ et $c = k'b$ donnent $c = (k'k)a$. 2. $b = ka$ et $c = k'a$ donnent $bu + cv = (ku + k'v)a$. 3. $b = ka$ avec $k \neq 0$, donc $|k| \geq 1$ et $|b| = |k|\,|a| \geq |a|$. □

Propriété · Division euclidienne. Soit $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 1$. Il existe un unique couple d'entiers $(q; r)$ tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$. On appelle q le *quotient* et r le *reste*.

Démonstration. *Existence.* Posons $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$, le plus grand entier inférieur ou égal à $\frac{a}{b}$. Alors $q \leq \frac{a}{b} < q + 1$, donc $bq \leq a < bq + b$, et $r = a - bq$ vérifie $0 \leq r < b$.

Unicité. Si $a = bq + r = bq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < b$, alors $b(q - q') = r' - r$ et $-b < r' - r < b$. Le seul multiple de b strictement compris entre $-b$ et b est 0, donc $r = r'$ puis $q = q'$. □

Point de vigilance. Le reste est toujours positif : $-47 = 5 \times (-10) + 3$, donc la division de -47 par 5 a pour quotient -10 et pour reste 3, et non -9 et -2.

Congruences

Définition · Congruence modulo n. Soit $n \geq 2$ un entier. Deux entiers relatifs a et b sont *congrus modulo* n, ce que l'on note $a \equiv b \pmod{n}$, si $n \mid a - b$.

Propriété · Congruence et reste. $a \equiv b \pmod{n}$ si et seulement si a et b ont le même reste dans la division euclidienne par n. En particulier, tout entier est congru modulo n à son reste, qui appartient à $[\![0; n - 1]\!]$.

Démonstration. Écrivons $a = nq + r$ et $b = nq' + r'$ avec $0 \leq r, r' < n$. Alors $a - b = n(q - q') + (r - r')$ et $-n < r - r' < n$. Donc $n \mid a - b$ si et seulement si $n \mid r - r'$, si et seulement si $r = r'$. □

Propriété · Compatibilité avec les opérations. Si $a \equiv b \pmod{n}$ et $c \equiv d \pmod{n}$, alors

$$a + c \equiv b + d, \qquad a - c \equiv b - d, \qquad ac \equiv bd, \qquad a^k \equiv b^k \pmod{n}$$

pour tout entier naturel k. La relation est aussi transitive : si $a \equiv b$ et $b \equiv c \pmod{n}$, alors $a \equiv c \pmod{n}$.

Démonstration. Somme : $(a + c) - (b + d) = (a - b) + (c - d)$ est somme de deux multiples de n. Produit : $ac - bd = a(c - d) + d(a - b)$, multiple de n. Puissance : récurrence sur k à partir du produit. Transitivité : $a - c = (a - b) + (b - c)$. □

Point de vigilance. On ne simplifie pas une congruence comme une égalité : $2 \times 3 \equiv 2 \times 1 \pmod 4$, mais $3 \not\equiv 1 \pmod 4$. La division n'est possible que dans des cas précis (chapitre 7).

Méthode · Reste d'une grande puissance. On cherche une puissance congrue à 1 (ou à -1), puis on utilise la division euclidienne de l'exposant. Exemple : $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$ et $2\,026 = 3 \times 675 + 1$, donc $2^{2026} = \left(2^3\right)^{675} \times 2 \equiv 1^{675} \times 2 = 2 \pmod 7$.

Méthode · Tableau de congruences. Pour étudier une expression modulo n, on dresse un tableau donnant sa valeur modulo n pour chaque reste possible de x. Exemple : modulo 4, $x \equiv 0, 1, 2, 3$ donne $x^2 \equiv 0, 1, 0, 1$. Un carré est donc congru à 0 ou 1 modulo 4.

Méthode · Critère de divisibilité par 9. Si $N = \sum_{k=0}^{p} a_k 10^k$ s'écrit avec les chiffres $a_0, \ldots, a_p$, comme $10 \equiv 1 \pmod 9$, on a $10^k \equiv 1$ et $N \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_p \pmod 9$. Un entier est divisible par 9 si et seulement si la somme de ses chiffres l'est.